Matemática para Aprendizaje Automático

Hoja de Ejercicios - Unidad 2 - Semana 2

Universidad Católica del Uruguay • 2026

Práctico 2.2: Descomposición en Valores Singulares y Pseudoinversa

Este documento contiene problemas de práctica que cubren el material de la semana 2 de la Unidad 2: Descomposición en Valores Singulares (SVD), Pseudoinversa, y sus aplicaciones.

Problema 2.2.1: Cálculo de SVD

Para cada una de las siguientes matrices, calcule la descomposición SVD, es decir, encuentre las matrices U, Σ y V tales que $A = U\Sigma V^T$.

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$

e) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$

f) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

g) Para la matriz del ejercicio anterior resolver vía $A^\top A$ y vía $AA^\top$ y verificar que dan el mismo resultado. 3.

Problema 2.2.2: SVD y Normas Matriciales

Demuestre las siguientes propiedades utilizando la descomposición SVD:

1. La norma espectral de una matriz puede calcularse como $\|A\|_2 = \sigma_1$, donde σ_1 es el mayor valor singular de A.
2. La norma de Frobenius de una matriz puede calcularse como $\|A\|_F = \sqrt{\sum_i \sigma_i^2}$, donde σ_i son los valores singulares de A.

Problema 2.2.3: Propiedades de la SVD

Sea una matriz A y su descomposición SVD $A = U\Sigma V^T$. Demuestre las siguientes propiedades:

1. $A^T = V\Sigma^T U^T$
2. Si el rango de A es $r < \min(m, n)$, entonces Σ tiene $\min(m, n) - r$ ceros en la diagonal.
3. Que la descomposición SVD puede escribirse como:

$$A = U\Sigma V^T = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^T$$

4. Si el rango de A es r, es posible escribir la **SVD reducida** como:

$$A = U_r \Sigma_r V_r^T$$

donde V_r y U_r son las matrices que contienen los primeros r vectores singulares derecho e izquierdo como columnas, respectivamente, y Σ_r es la matriz diagonal de tamaño $r \times r$ que contiene los r valores singulares no nulos de A. 5. $Av_i = 0$ si $i > r$ 6. $A^T u_i = 0$ si $i > r$

Problema 2.2.4: Verificación de SVD.

Para la matriz: $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$

1. Escribir su SVD por inspección.
2. ¿Es única? Comparar con la descomposición espectral.

Problema 2.2.5: Aproximaciones de Bajo Rango

Para una matriz con valores singulares $\sigma_1 = 10, \sigma_2 = 5, \sigma_3 = 2, \sigma_4 = 1, \sigma_5 = 0$, calcule el error de aproximación (en norma de Frobenius) al sustituir la matriz A por la aproximación de rango 2: $A_2 = \sum_{i=1}^{2} \sigma_i u_i v_i^T$.

Problema 2.2.6: SVD y Diagonalización de una Matriz Simétrica por Bloques

Sea la matriz:

$$H = \begin{bmatrix} 0_{m\times m} & A \\ A^T & 0_{n\times n} \end{bmatrix}$$

Muestre que:

1. H es una matriz simétrica.
2. H tiene valores propios $\pm\sigma_i$, donde σ_i son los valores singulares de A. Sugerencia: considere los vectores $w_i = \begin{bmatrix} u_i \\ \pm v_i \end{bmatrix}$, donde u_i y v_i son los vectores singulares izquierdo y derecho de A, respectivamente. Muestre que $Hw_i = \pm\sigma_i w_i$.
3. Use el resultado anterior para extraer los vectores singulares de A a partir de los vectores propios de H.

Problema 2.2.7: Cálculo de Pseudoinversas

Compute las pseudoinversas de las matrices en el problema

Problema 2.2.8: Valores Singulares de la Pseudoinversa

Compute los valores singulares de las pseudoinversas de las matrices en el problema 1.

Problema 2.2.9: Propiedades de la Pseudoinversa

Sea A una matriz con descomposición SVD $A = U\Sigma V^T$, donde Σ contiene los valores singulares σ_i. Sea A^+ definida como:

$$A^+ = V\Sigma^+ U^T$$

donde Σ^+ es una matriz del tamaño transpuesto de Σ con ceros en todas partes excepto en los elementos diagonales, y elementos diagonales definidos como $s_i = 1/\sigma_i$ si $\sigma_i \neq 0$, y $s_i = 0$ si $\sigma_i = 0$.

Demuestre que A^+ satisface las condiciones de Moore-Penrose:

1. $AA^+A = A$
2. $A^+AA^+ = A^+$
3. $(AA^+)^* = AA^+$
4. $(A^+A)^* = A^+A$

Demuestre los siguientes casos especiales de la pseudoinversa:

5. $A^+ = A^{-1}$ si A es cuadrada e invertible
6. $A^+ = A^T(AA^T)^{-1}$ si A tiene rango completo por filas (es decir, $r = m \leq n$)
7. $A^+ = (A^TA)^{-1}A^T$ si A tiene rango completo por columnas (es decir, $r = n \leq m$)

Inversa vía SVD

8. Dada A invertible 2×2 cualquiera, mostrar explícitamente que $V\Sigma^{-1}U^\top$ es la SVD (con los σ_i en orden descendente) de A^{-1}.

OPCIONAL:

Muestre que las siguientes definiciones son equivalentes a la pseudoinversa de Moore-Penrose:

9. $A^+ = \lim_{t\to 0} A^T(AA^T + tI)^{-1}$
10. $A^+ = \lim_{t\to 0}(A^TA + tI)^{-1}A^T$

Problema 2.2.10: Unicidad de la Pseudoinversa

Sea A una matriz con descomposición SVD $A = U\Sigma V^T$. Sea B una matriz que satisface las propiedades de la pseudoinversa de Moore-Penrose de A. Demuestre que:

1. Cualquier vector singular izquierdo de A es un vector singular derecho de B
2. Cualquier vector singular derecho de A es un vector singular izquierdo de B
3. Si esos vectores singulares están asociados a un valor singular cero en A, entonces también están asociados a un valor singular cero en B
4. Si esos vectores singulares están asociados a un valor singular no nulo en A, entonces están asociados al recíproco (es decir, $1/\sigma_i$) del valor singular en B

5. Concluya que la descomposición SVD de B es necesariamente $B = V\Sigma^{+}U^{T}$ (permitiendo un ordenamiento diferente de los valores singulares)
6. Concluya que la pseudoinversa es única si la descomposición SVD de A es única

Problema 2.2.11: Conexión con temas de unidades anteriores

1. **PCA**

   Sea $X \in \mathbb{R}^{d\times n}$ una matriz de datos centrados con SVD $X = U\Sigma V^{\top}$. Mostrar que las coordenadas de los datos en los k primeros componentes principales son las k primeras filas de $\Sigma V^{\top}$.

2. **Número de condición**

   Para $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1+\varepsilon \end{bmatrix}$ con $\varepsilon > 0$ pequeño, calcular los valores singulares y mostrar que $\kappa_2(A) \approx 4/\varepsilon$.